

PROYECTO #2 (Deezer-Manager)

Estimados ingenieros, nos ponemos en contacto con su equipo nuevamente para solicitar el desarrollo de **Deezer-Manager**, una plataforma avanzada de gestión musical que debe ser robusta, modular y capaz de ofrecer una experiencia fluida tanto en entornos conectados como de baja conectividad. El proyecto debe iniciar con un flujo de autenticación a nuestro servidor personal. Es indispensable que, durante la validación de las credenciales, el sistema implemente indicadores de carga o "spinners" que refuercen la confianza del usuario en la respuesta del servicio.

La arquitectura central de la aplicación se basará en un **buscador de artistas** dinámico y un panel de **detalle del artista**. El buscador debe ser capaz de procesar peticiones asíncronas mediante **APIs**, manejando casos donde la respuesta no traiga contenido o el artista no exista, mostrando estados vacíos descriptivos en lugar de errores genéricos. En la vista de detalle, se requiere una presentación semántica y estética que incluya todos los álbumes y tracks, utilizando **CSS avanzado** y un diseño totalmente responsivo que se adapte a cualquier dispositivo. Como requisito no negociable, la plataforma debe integrar un selector de **modo oscuro y modo claro** para garantizar la comodidad visual del usuario en diferentes contextos. Asimismo, los álbumes presentados permitirán una interacción directa para visualizar sus listados de canciones y habilitar su reproducción.

En cuanto a la gestión personalizada, el sistema debe desplegar una sección de **mis álbumes guardados**, donde el usuario podrá guardar como favoritos y visualizar su colección privada. Se debe implementar una funcionalidad crítica de **calificación por estrellas (1-5)** para cada álbum, cuya persistencia debe gestionarse localmente para asegurar que las valoraciones se mantengan incluso tras cerrar la sesión. Asimismo, la interfaz incluirá un sistema de filtrado dinámico por puntaje, permitiendo segmentar la visualización según la calificación otorgada. Para maximizar la resiliencia, el sistema debe contemplar un **modo offline**, permitiendo que la interfaz cargue y las calificaciones se registren localmente ante la ausencia de red, sincronizándose al recuperar la conexión. Finalmente, el usuario debe tener control total para cerrar su sesión de forma segura, garantizando la limpieza de tokens y el retorno a la pantalla de bienvenida.

Funcionalidades e interfaces requeridas

El objetivo es desarrollar una plataforma avanzada de gestión musical denominada **Deezer-Manager**, diseñada bajo principios de robustez y modularidad, garantizando una experiencia de usuario fluida tanto en entornos conectados como en escenarios de baja conectividad.

1. Módulo de autenticación y seguridad.

- **Flujo de inicio de sesión:** interfaz de bienvenida con formulario de validación de credenciales conectado a un servidor personal.
- **Gestión de feedback visual:** implementación obligatoria de indicadores de carga (**spinners**) durante la validación de datos, reforzando la confianza del usuario en la respuesta del servicio.
- **Control de sesión:** mecanismo de cierre de sesión seguro.
 - ◆ Limpieza de tokens y eliminación de datos temporales de sesión. Redirección automática a la pantalla de bienvenida tras la desautenticación.

2. Arquitectura de búsqueda y detalle (core musical).

- **Buscador de artistas dinámico:**
 - ◆ Procesamiento de peticiones asíncronas mediante el consumo de APIs.
 - ◆ **Gestión de estados:** implementación de vistas descriptivas para "Resultados no encontrados" o "Búsqueda vacía", evitando errores genéricos del sistema.
- **Panel de detalle del artista:** presentación semántica de la discografía completa.
 - ◆ Visualización jerárquica de todos los álbumes y listados de pistas (tracks).
- **Reproductor integrado:** interacción directa sobre los álbumes para desplegar canciones y habilitar su **reproducción inmediata**.

3. Gestión personalizada y persistencia (Mis álbumes).

- **Colección privada:** sección dedicada para visualizar los álbumes marcados como favoritos por el usuario.

→ **Sistema de calificación:** funcionalidad crítica de valoración mediante estrellas (escala 1-5).

◆ **Persistencia local:** almacenamiento de datos en el cliente para asegurar que las calificaciones trasciendan el cierre de sesión o el refresco del navegador.

→ **Filtrado dinámico:** interfaz con selectores de puntaje para segmentar la visualización de la colección según la calificación otorgada.

4. Requerimientos técnicos y UX avanzada.

→ **Resiliencia y modo offline:** capacidad de carga de la interfaz y registro de calificaciones en ausencia de red.

◆ **Sincronización diferida:** los cambios realizados localmente deben impactar en el sistema al recuperar la conexión.

→ **Tematización dual:** integración de un selector de **modo oscuro / modo claro** mediante variables CSS para optimizar la comodidad visual.

→ **Diseño responsive:** interfaz estética y semántica construida con CSS avanzado, totalmente adaptable a cualquier resolución de dispositivo.

Consideraciones técnicas y de entrega

→ La fecha tope de entrega será el **09/07/2026**, justo en la hora de la clase y defensa del mismo. **Es obligatorio el uso de git**, y se evaluará el último commit de la rama main. **Lo que no esté en la rama main, en el último commit, no será evaluado.**

→ Se utilizará **Deezer** como API para realizar peticiones HTTP.

→ El proyecto debe realizarse en grupos de tres (3) personas. En casos excepcionales y solo bajo la autorización del profesor se podrá entregar en grupo de menos de tres (3) estudiantes.

→ Las **tecnologías permitidas** son HTML5, CSS3 y lenguaje JavaScript. Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse programando o maquetando con estas tecnologías puras.

- Está **prohibido** el uso de:
 - ◆ Cualquier marco de trabajo (framework) o de desarrollo de software: React, Angular, Vue.js, Svelte, Solid.js, Next.js, Nuxt.js, entre otros.
- Se puede usar librerías o preprocesadores de estilos: Bootstrap, Tailwind CSS, etc .
- **Se deberá optar exclusivamente** por el uso de CSS puro o una única librería de estilos. La implementación combinada de ambas tecnologías se considerará una falta a los criterios de evaluación y conlleva una penalización en la calificación final.
- Todas las funciones, elementos y estilos deben implementarse utilizando **JavaScript, HTML y CSS puros o alguna librería de estilos**.
- Está **permitido** el uso de cualquier editor de código.
- Solo debe desarrollarse la parte ejecutable en el navegador (interfaz del lado del cliente).
- Se utilizarán **datos del API de deezer**.
- Este proyecto tendrá una defensa grupal e individual.
- El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa está permitido para el desarrollo del sistema, siempre y cuando se explique de manera clara para qué y cómo se utilizó.
- Para la defensa, no se podrá usar ninguna herramienta de inteligencia artificial generativa.
- Copias o plagio se sancionará con cero (0) puntos para todas las personas involucradas.
- Páginas muy parecidas, tanto en código como de manera visual, se sancionará con cero (0) puntos para todas las personas involucradas.
- Se debe entregar suministrando el enlace al repositorio en GitHub.
- Se deberá desplegar la página en un servidor web.
- El código tendrá una ponderación en base a 5 puntos, y la defensa consta de los otros 15 puntos.